



GÉNÉRALITÉS SUR LES FONCTIONS

Fiche de synthèse – Première S

1. Vocabulaire de base

Une fonction f associe à chaque réel x de son ensemble de définition D_f **un unique** réel noté $f(x)$, son **image**. Un **antécédent** de y est une solution de l'équation $f(x) = y$ – il peut y en avoir plusieurs, ou aucun, contrairement à l'image qui est toujours unique quand elle existe.

2. Déterminer un ensemble de définition

- Un polynôme est défini sur $\mathbb{R}$.
- Une fraction $\frac{P}{Q}$ nécessite $Q(x) \neq 0$.
- $\sqrt{u(x)}$ nécessite $u(x) \geq 0$.

3. Symétries remarquables d'une courbe

$$f \text{ paire} \iff f(-x) = f(x) \implies C_f \text{ symétrique par rapport à l'axe } (Oy)$$

$$f \text{ impaire} \iff f(-x) = -f(x) \implies C_f \text{ symétrique par rapport à l'origine } O$$

Dans les deux cas, on peut restreindre l'étude à $D_f \cap [0; +\infty[$ et compléter la courbe par symétrie.

4. Périodicité

f est périodique de période T ($T > 0$, le plus petit possible) si $f(x+T) = f(x)$ pour tout $x \in D_f$. On peut alors limiter l'étude à un intervalle de longueur T et reproduire le motif obtenu.

5. Fonctions associées – transformations de la courbe

Connaissant C_f , on peut tracer directement la courbe de plusieurs fonctions déduites de f :

Fonction	Transformation de C_f pour obtenir C_g
$g(x) = f(x) + k$	Translation de vecteur $k\vec{j}$ (verticale)
$g(x) = f(x - k)$	Translation de vecteur $k\vec{i}$ (horizontale)
$g(x) = f(x - a) + b$	Translation de vecteur $a\vec{i} + b\vec{j}$
$g(x) = -f(x)$	Symétrie par rapport à l'axe (Ox)
$g(x) = f(-x)$	Symétrie par rapport à l'axe (Oy)
$g(x) = -f(-x)$	Symétrie par rapport à l'origine O
$g(x) = kf(x)$ ($k > 0$)	Dilatation/contraction verticale de rapport k

Cas de $g(x) = |f(x)|$: C_g coïncide avec C_f là où $f \geq 0$, et avec le symétrique de C_f par rapport à (Ox) là où $f < 0$ (on « rabat » vers le haut la partie négative)

6. Sens de variation – définitions rigoureuses

$$f \text{ croissante sur } I \iff \forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

$$f \text{ décroissante sur } I \iff \forall x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

Une fonction **strictement** monotone remplace les $\leq / \geq$ par des inégalités strictes.

7. Taux de variation – préparer la dérivation

Le taux de variation de f entre a et b (avec $a \neq b$) est $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$: c'est le coefficient directeur de la corde reliant les points $(a; f(a))$ et $(b; f(b))$ sur C_f . Étudier son signe permet de retrouver le sens de variation sans passer par la définition formelle.

8. Fonctions de référence à connaître

Fonction	Variations	Remarque
$x \mapsto x^2$	Décroissante sur $] - \infty; 0]$, croissante sur $[0; +\infty[$	Paire
$x \mapsto x^3$	Croissante sur $\mathbb{R}$	Impaire
$x \mapsto \sqrt{x}$	Croissante sur $[0; +\infty[$	
$x \mapsto \frac{1}{x}$	Décroissante sur $] - \infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$	Impaire, non monotone sur $\mathbb{R}^*$ globalement

9. Composer deux fonctions

$g \circ f(x) = g[f(x)]$, définie là où $f(x)$ existe et $f(x) \in D_g$. Règle des signes pour les variations : si f et g ont **même sens** de variation, $g \circ f$ est croissante ; si elles ont des sens **contraires**, $g \circ f$ est décroissante.

10. Application

Énoncé : Soit $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$.

- Déterminer D_f et étudier la parité de f .
- En utilisant le sens de variation de $u(x) = x^2 + 1$ sur $[0; +\infty[$ et celui de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$, déterminer le sens de variation de f sur $[0; +\infty[$.
- En déduire le tableau de variation complet de f sur $\mathbb{R}$.

Solution :

- $D_f = \mathbb{R}$ (le dénominateur $x^2 + 1$ ne s'annule jamais). $f(-x) = \frac{1}{(-x)^2 + 1} = \frac{1}{x^2 + 1} = f(x)$: f est **paire**.
- Sur $[0; +\infty[$, $u(x) = x^2 + 1$ est croissante (et strictement positive), et $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante sur $]0; +\infty[$: par composition de sens contraires, $f = \frac{1}{u}$ est **décroissante** sur $[0; +\infty[$.
- f étant paire, elle a le comportement symétrique sur $] - \infty; 0]$: **croissante** sur $] - \infty; 0]$, puis **décroissante** sur $[0; +\infty[$, avec un maximum $f(0) = 1$.

FIN DE LA FICHE